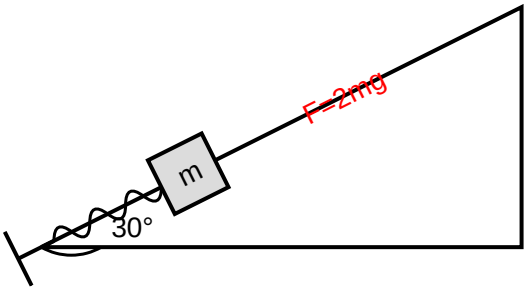
과탐 물리학2 · 일·에너지와 열역학 · 기본 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 일·에너지와 열역학 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 그림과 같이 마찰이 없는 경사각 30°인 빗면 위에 질량 m인 물체가 용수철 상수 k인 가벼운 용수철에 연결되어 정지해 있다. 이 상태에서 용수철은 원래 길이를 유지하고 있다. 이때 물체에 빗면 위쪽 방향으로 크기가 $2mg$인 일정한 힘 F를 작용하여 물체를 빗면을 따라 끌어올렸다. 물체의 운동 과정에서 물체의 속력이 최대가 될 때의 용수철의 늘어난 길이를 x_0, 물체가 도달하는 최고점에서의 용수철의 늘어난 길이를 $x_{\max}$라 하자.

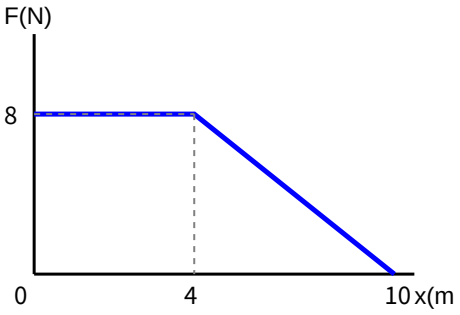
빗면 위에서 물체가 운동하는 동안, 용수철의 늘어난 길이가 x_0일 때 물체의 운동 에너지와 용수철의 늘어난 길이가 $x_{\max}$일 때 용수철의 탄성 퍼텐셜 에너지의 비 $\frac{K(x_0)}{U_e(x_{\max})}$는? (단, 중력 가속도는 g이며, 용수철의 질량과 모든 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

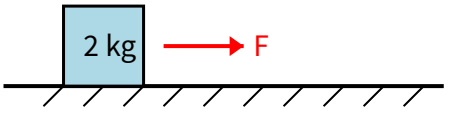


① $\frac{1}{6}$
② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{2}{3}$

[기본] 2 그림 (가)는 마찰이 있는 수평면 위에서 $x = 0$인 지점에 정지해 있던 질량 $m = 2\ \mathrm{kg}$인 물체에 $+x$ 방향으로 작용하는 외력 $F(x)$를 위치 x에 따라 나타낸 그래프이다. 그림 (나)는 물체의 운동 상태를 나타낸 모식도이다. 수평면이 물체에 작용하는 마찰력의 크기는 $4\ \mathrm{N}$으로 일정하며 운동 방향과 반대 방향으로 작용한다. 물체는 $x = 0$에서 초기에 $10\ \mathrm{J}$의 운동 에너지를 가지고 출발하였다.

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?





<보 기>

ㄱ. 물체의 운동 에너지가 최대가 되는 위치는 $x = 7\ \mathrm{m}$이다.

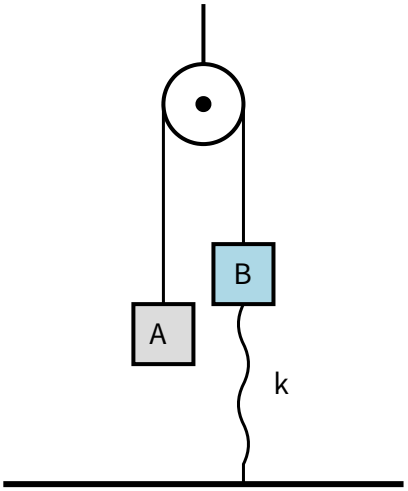
ㄴ. 물체가 가질 수 있는 최대 운동 에너지는 $32\ \mathrm{J}$이다.

ㄷ. $x = 10\ \mathrm{m}$에서 물체의 속력은 $\sqrt{26}\ \mathrm{m/s}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 그림과 같이 질량이 각각 $2m, m$인 두 물체 A, B가 실로 연결되어 고정 도르래를 지나고 있다. 물체 B는 바닥에 고정된 용수철 상수 k인 가벼운 용수철의 상단에 연결되어 있다. 처음에 용수철이 원래 길이를 유지하여 변형되지 않은 상태에서 두 물체를 붙잡아 정지시켜 놓았다가 가만히 놓았다.

물체가 운동하는 동안 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g이며, 실과 용수철의 질량, 도르래의 마찰 및 모든 저항은 무시한다.)



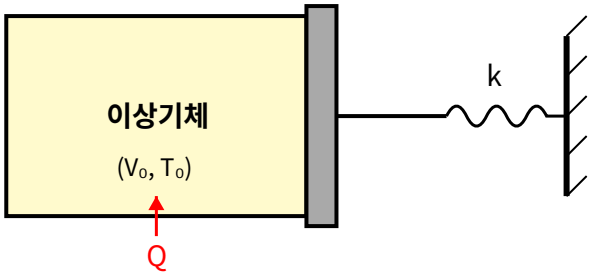
<보 기>

ㄱ. 물체 B가 가장 높이 올라갔을 때, B의 상승 변위는 $\frac{2mg}{k}$이다.
ㄴ. 물체 B의 속력이 최대일 때, 실이 물체 A를 당기는 힘의 크기는 $2mg$이다.
ㄷ. 물체 A가 최하점에 도달했을 때, A의 가속도의 크기는 $\frac{1}{3}g$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 4 그림과 같이 단면적이 S인 실린더에 가두어진 1몰의 단원자 분자 이상기체가 대기압 P_0 하에서 피스톤에 의해 밀폐되어 있다. 피스톤은 용수철 상수 $k = \frac{P_0 S^2}{V_0}$인 용수철에 연결되어 있으며, 초기 상태에서 용수철은 늘어나거나 줄어들지 않은 원래 길이 상태이고 기체의 부피는 V_0, 절대온도는 T_0이다. 이 기체에 서서히 열량 Q를 공급하였더니, 기체가 팽창하여 피스톤이 이동하고 기체의 최종 부피가 $2V_0$가 되었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)



<보 기>

ㄱ. 나중 상태에서 이상기체의 절대온도는 $4T_0$이다.

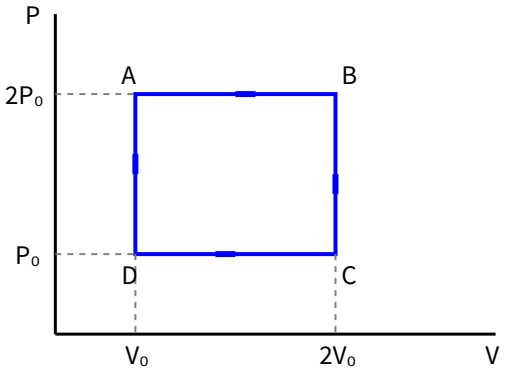
ㄴ. 기체가 팽창하는 동안 외부에 한 일은 $\frac{3}{2}P_0V_0$이다.

ㄷ. 이상기체가 흡수한 열량 Q는 $6P_0V_0$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 5 그림은 일정량의 단원자 분자 이상기체가 상태 $A \to B \to C \to D \to A$를 따라 순환하는 열역학 과정을 나타낸 압력-부피($P-V$) 그래프이다.
$A \to B$는 등압 팽창 과정, $B \to C$는 등적 냉각 과정, $C \to D$는 등압 압축 과정, $D \to A$는 등적 가열 과정이다.

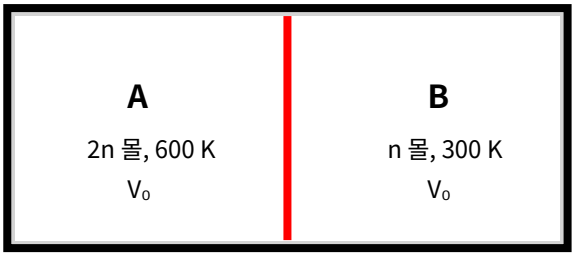
이 순환 과정의 열효율은 얼마인가?



① $\frac{1}{6}$
② $\frac{2}{13}$
③ $\frac{3}{14}$
④ $\frac{1}{4}$
⑤ $\frac{2}{9}$

[기본] 6 그림과 같이 단열된 실린더 내부가 열전도성이 좋은 금속 피스톤에 의해 고정된 채 두 영역 A, B로 나뉘어 있다. 영역 A에는 $2n$몰의 단원자 분자 이상기체가 온도 $600\ \mathrm{K}$, 부피 V_0로 들어 있고, 영역 B에는 n몰의 동일한 이상기체가 온도 $300\ \mathrm{K}$, 부피 V_0로 들어 있다. 피스톤의 고정을 풀었더니 피스톤이 천천히 이동하여 A, B의 압력과 온도가 같아지는 최종 열역학적 평형 상태에 도달하였다.

이 최종 상태에 대하여 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피스톤과 실린더 사이의 마찰은 없으며 피스톤의 열용량은 무시한다.)



<보 기>

ㄱ. 최종 평형 상태에서 기체의 절대온도는 $500\ \mathrm{K}$이다.

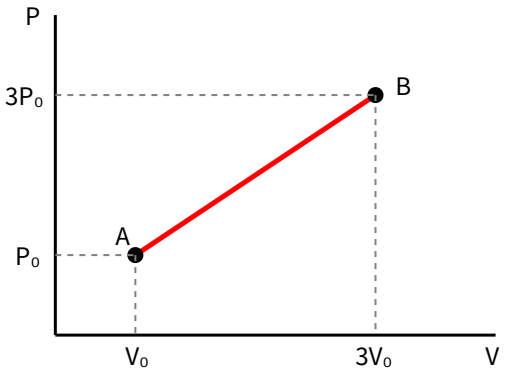
ㄴ. 최종 평형 상태에서 기체의 부피의 비는 $\frac{V_A}{V_B} = 2$이다.

ㄷ. 평형 상태에 도달하는 동안 A의 내부 에너지는 $300nR$만큼 감소한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 7 그림은 일정량의 단원자 분자 이상기체가 압력-부피($P-V$) 평면에서 상태 $A(V_0, P_0)$로부터 상태 $B(3V_0, 3P_0)$까지 직선 경로를 따라 변화하는 과정을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, R은 기체 상수이다.)



<보 기>

ㄱ. 이 과정 동안 기체가 외부에 한 일은 $4P_0V_0$이다.

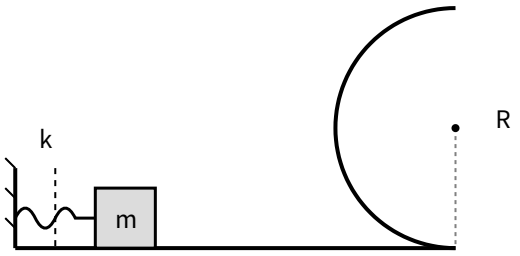
ㄴ. 이 과정 동안 기체의 내부 에너지 변화량은 $12P_0V_0$이다.

ㄷ. 기체의 절대온도는 부피의 제곱에 비례한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에 놓인 질량 $m = 1\ \mathrm{kg}$인 블록을 용수철 상수 $k = 200\ \mathrm{N/m}$인 용수철에 연결하고 원래 길이로부터 $x = 0.2\ \mathrm{m}$만큼 압축시켰다가 가만히 놓았다. 블록은 수평면을 따라 운동하다가 반지름이 $R = 0.2\ \mathrm{m}$인 매끄러운 연직 원형 트랙으로 진입하였다. 블록이 트랙을 따라 상승하다가 원형 트랙 표면으로부터 떨어지는 순간(이탈하는 순간)의 높이를 바닥면으로부터 h라 하자.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$이며, 블록의 크기 및 용수철의 질량, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



<보 기>

ㄱ. 트랙의 최하점에 도달했을 때 블록의 속력은 $2\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$이다.

ㄴ. 블록이 트랙을 이탈하여 떨어지기 시작하는 높이는 바닥으로부터 $h = \frac{1}{3}\ \mathrm{m}$이다.

ㄷ. 트랙을 이탈하는 순간 블록의 속력은 $\frac{2\sqrt{3}}{3}\ \mathrm{m/s}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.